

Multimeter och mätfel

Mätteknik med enkla fartygsexempel



Mål och upplägg

Välj funktion, uttag och mätpunkter för V, A och Ω .

Beräkna felgräns och jämför med utrustningens krav.

Förklara mätarens påverkan och dokumentera resultatet.

Praktisk inkoppling tränas vid den handledda laborationen.

Spänning, ström och resistans

Spänning U : potentialskillnad mellan två punkter. Enhet volt (V).

Ström I : elektrisk laddning per sekund. Enhet ampere (A).

Resistans R : motstånd mot ström. Enhet ohm (Ω).

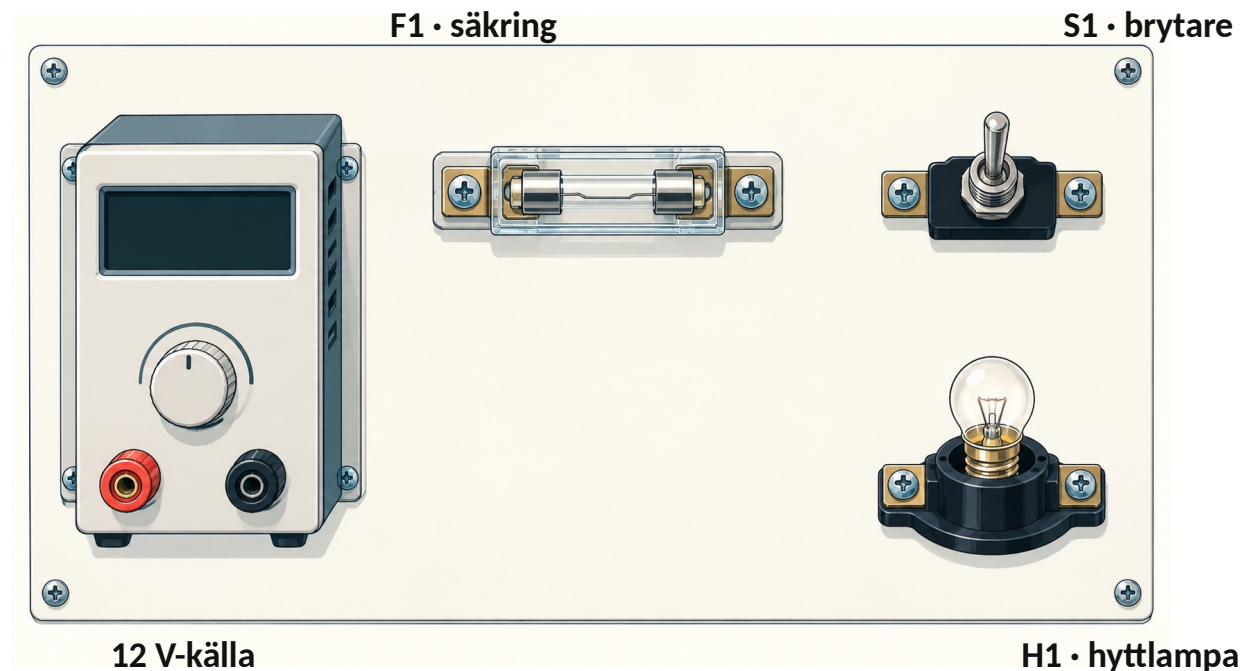
Vad du vill mäta avgör hur mätaren ska kopplas.

Mätningen börjar med rätt koppling

Storhet	Läge	Uttag	Koppling	Matning
Spänning	V DC / AC	COM + V Ω	Över två punkter	Av vid omkoppling. På vid avläsning.
Ström	A DC / AC	COM + rätt A-ingång	I öppnad strömväg	Av vid omkoppling. På vid avläsning.
Resistans	Ω	COM + V Ω	Över isolerad del	Franskild, urladdad
Kontinuitet	Summer (pip)	COM + V Ω	Över säkring/ledning	Franskild, urladdad

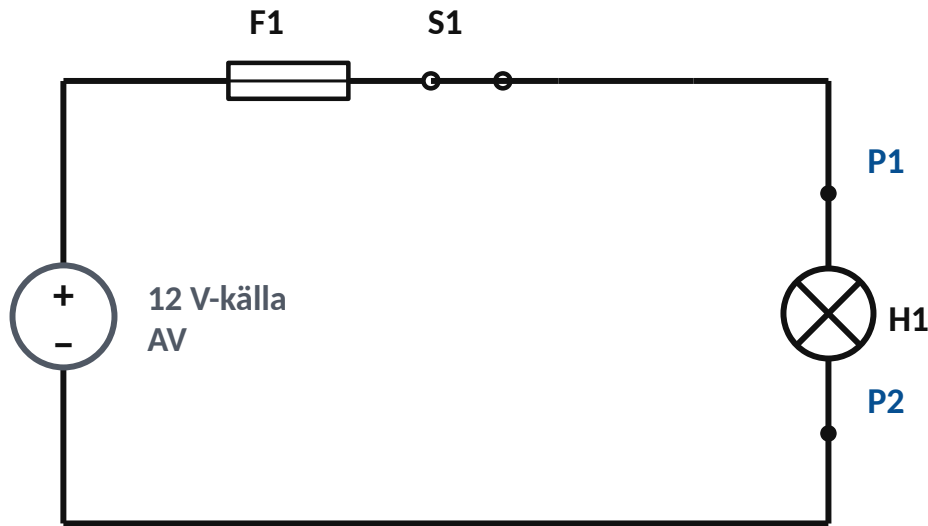
Mätläge, uttag och anslutning måste stämma överens.

Delarna i vår undervisningsmodell



SELV: 12 V med skyddande avskiljning. Källan är strömbegränsad.

Samma delar som kopplingsschema



F1 skyddar kretsen.

S1 sluter eller bryter.

H1 är lasten.

P1 och P2 är lampans två anslutningar. Returen går till källan.

En multimeter genom hela lektionen



Skärmen visar tal, enhet och mätläge.

Vredet väljer vad mätaren ska mäta.

COM är uttaget för svart ledning.

Röd ledning: V Ω eller avsedd strömingång.

Förenklad undervisningsmätare. Det verkliga instrumentets manual styr uttag och gränser.

Tal enhet och mätläge

12,00

Tal

V

Volt

DC

Likspänning

AC = växelspänning. Autorange = automatiskt mätområde.

Du väljer fortfarande funktion och rätt uttag.

Förkontroll före varje mätning

Vad ska mätas, mellan vilka punkter och ungefär hur mycket?

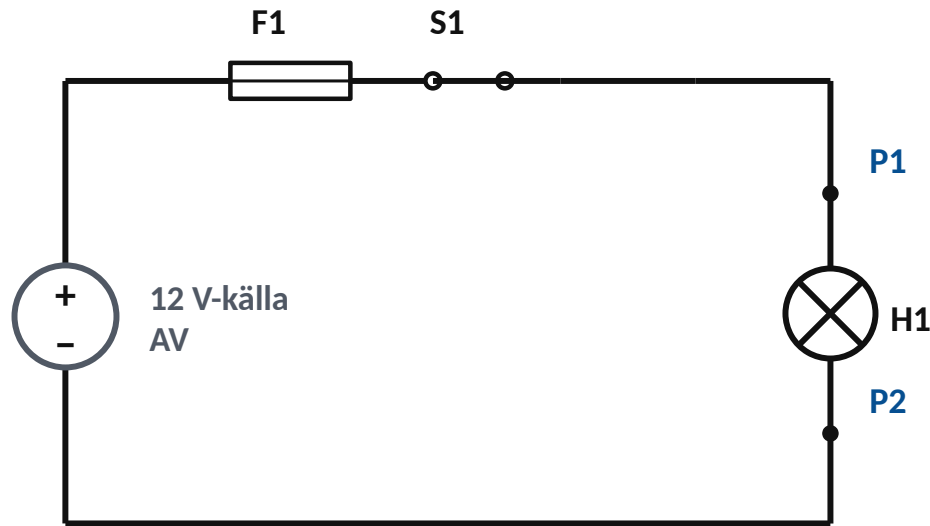
Är mätare, sladdar och mätspetsar hela?

Stämmer funktion, uttag och mätområde?

Är kopplingen kontrollerad innan matningen slås på?

I riggen sker omkoppling med matningen fränkopplad.

Övning 1 Spänningen över H1



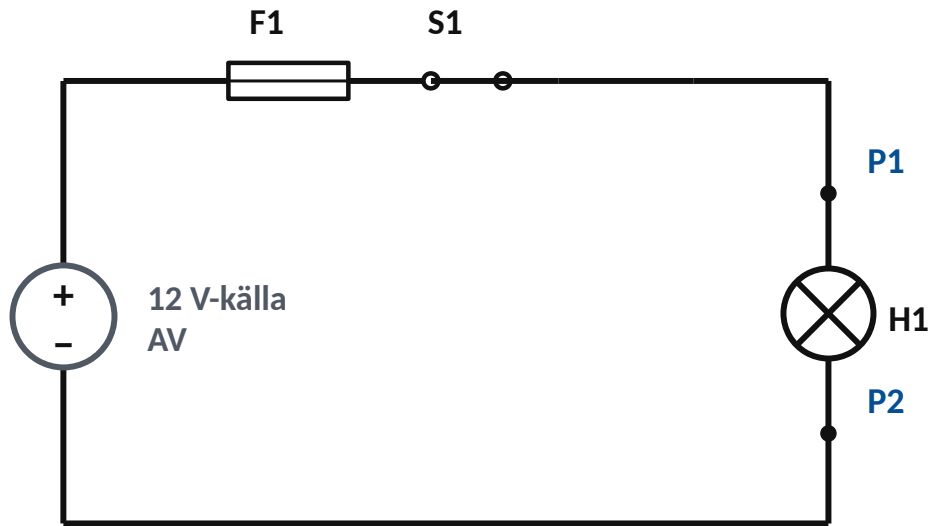
Var ska röd och svart spets sitta?

Vilka uttag?
Vilket mätläge?

Förväntat värde när kretsen är i drift: ungefär 12 V.

Spänning Funktion och uttag

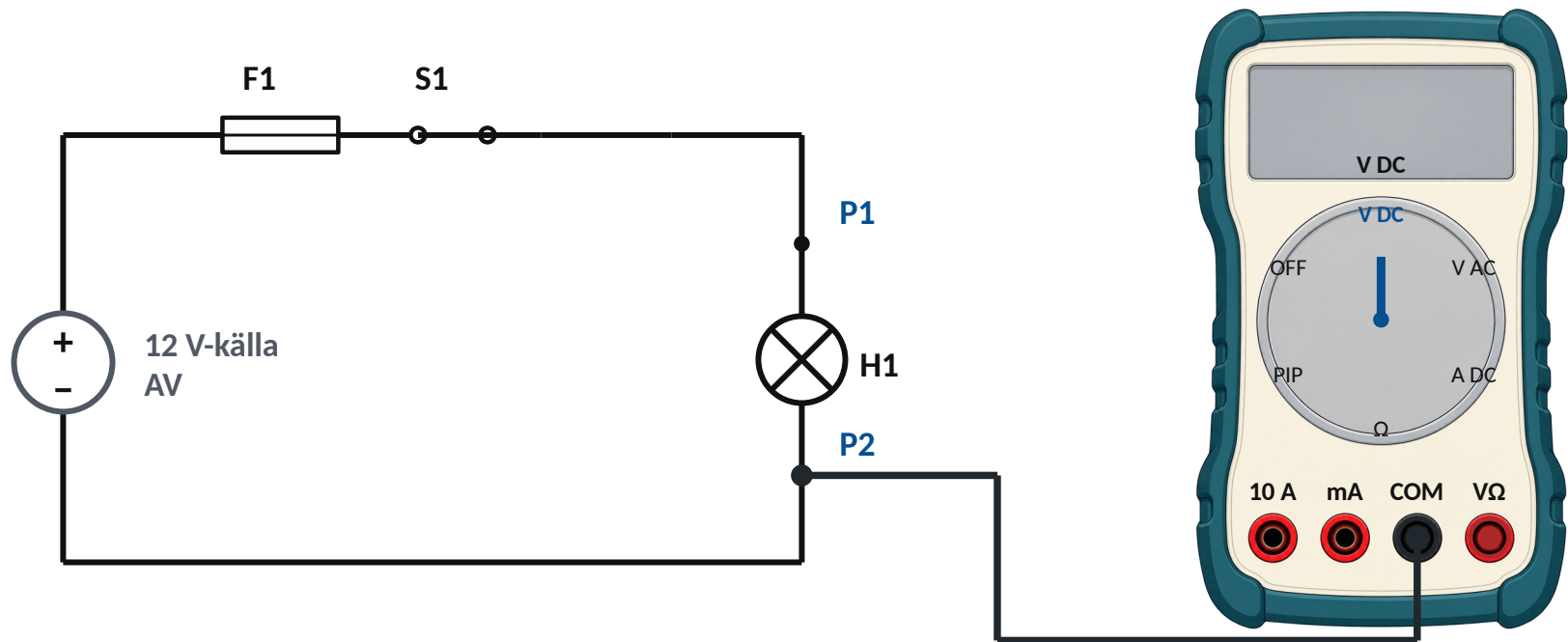
Matningen frånkopplad under förberedelsen



Svart till COM. Röd till VΩ. Välj V DC.

Spänning Svart spets till P2

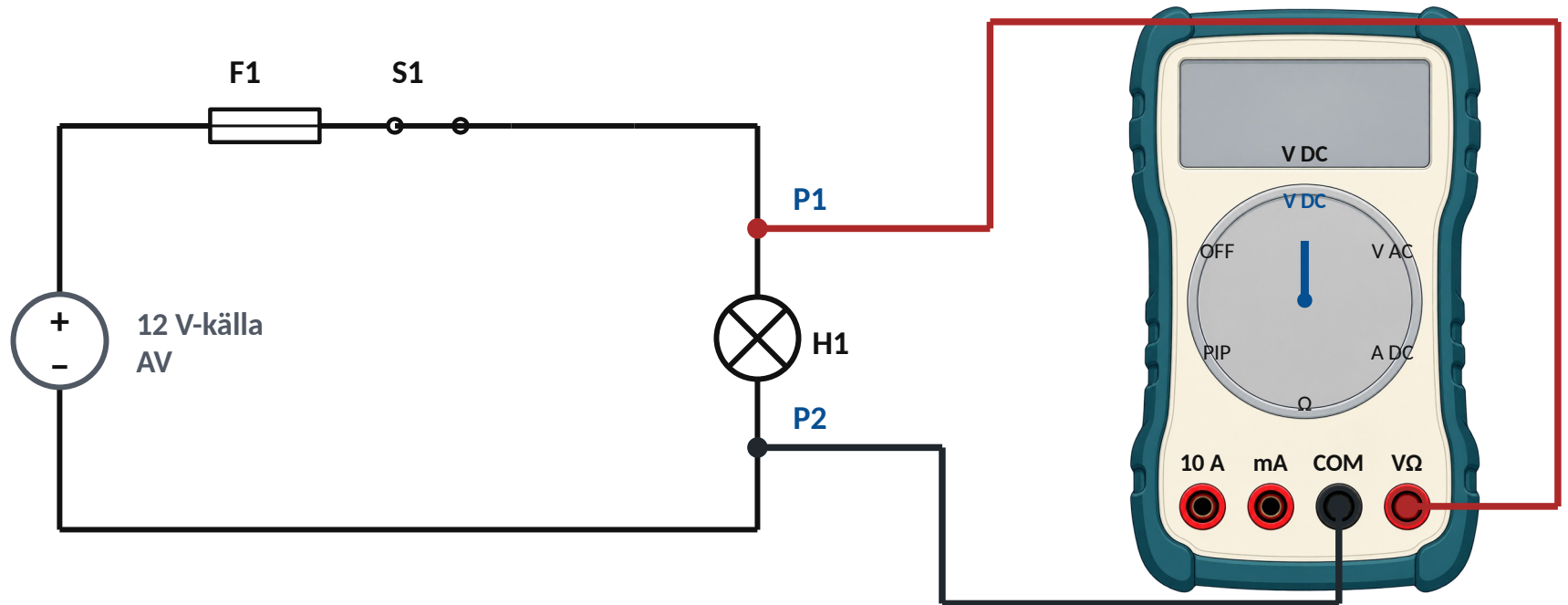
Matningen frånkopplad under förberedelsen



P2 är vår jämförelsepunkt. COM betyder inte automatiskt jord.

Spänning Röd spets till P1

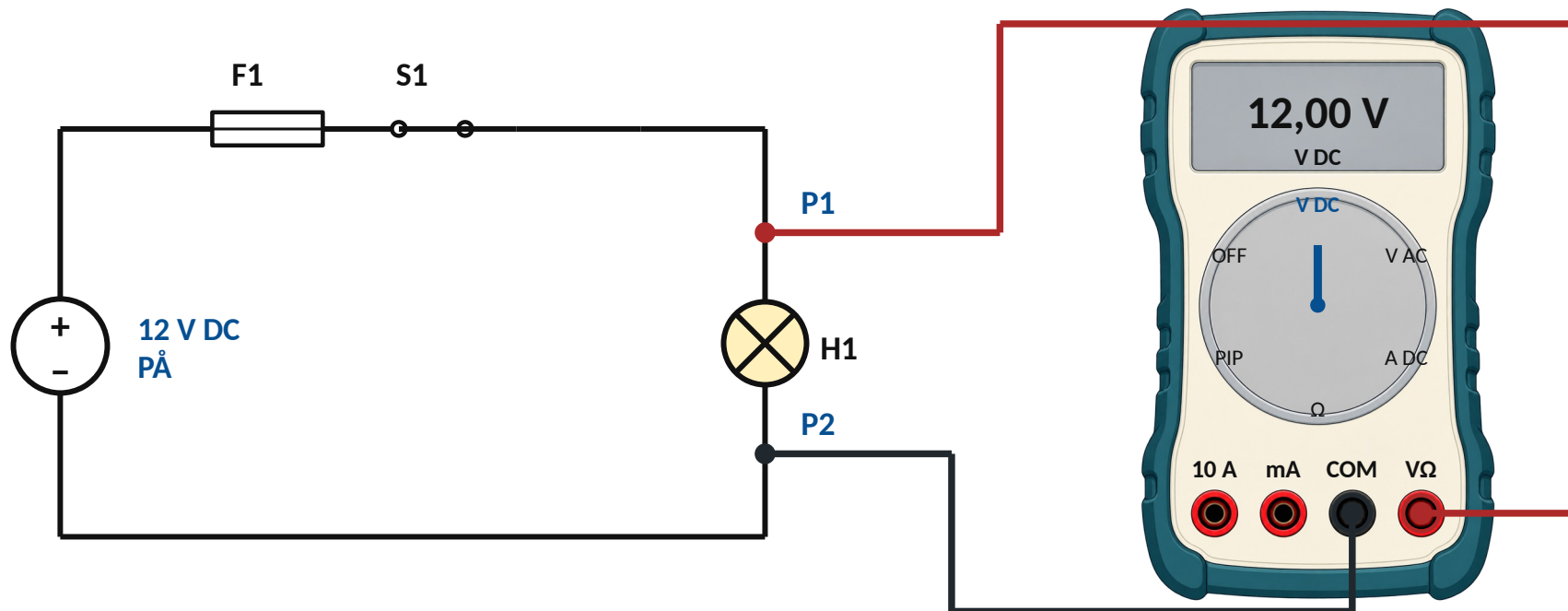
Matningen frånkopplad under förberedelsen



Mätaren ligger parallellt över H1. Lampkretsen är obruten.

Spänning Avläsning och facit

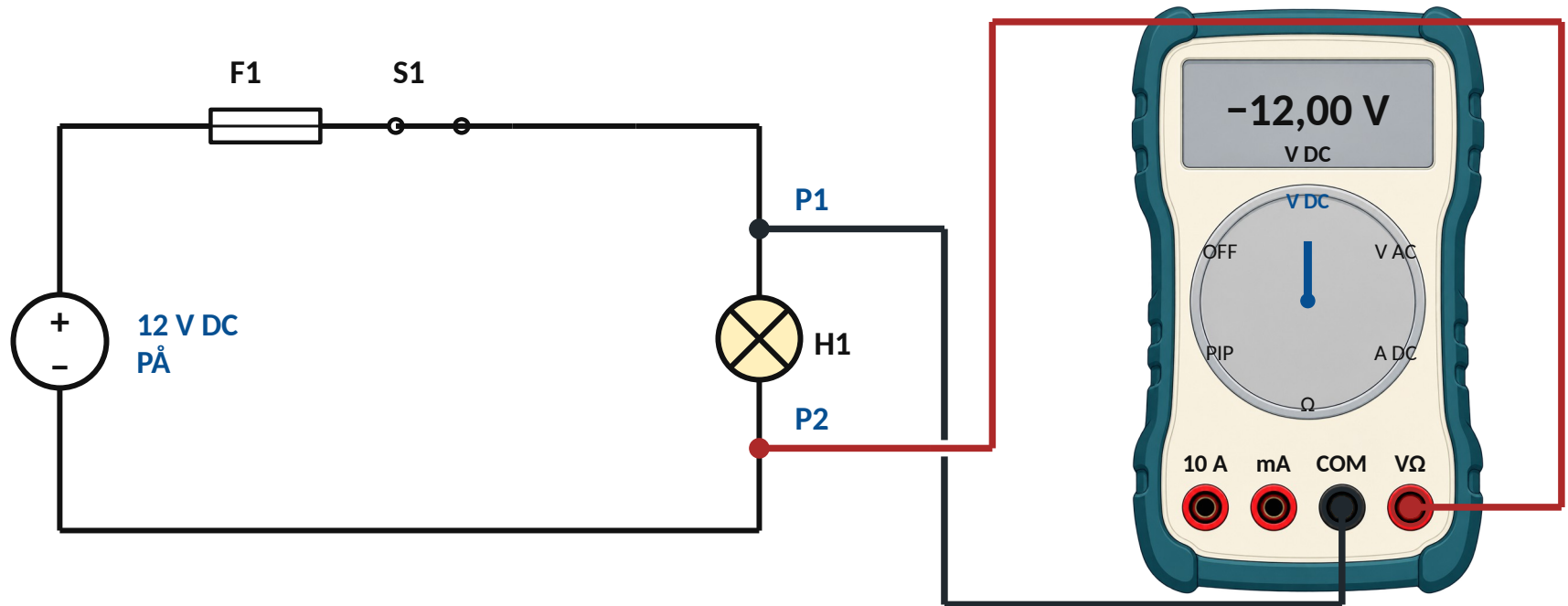
Matning på efter kontroll av kopplingen



Visningen gäller P1 jämfört med P2. Här visar modellen 12,00 V.

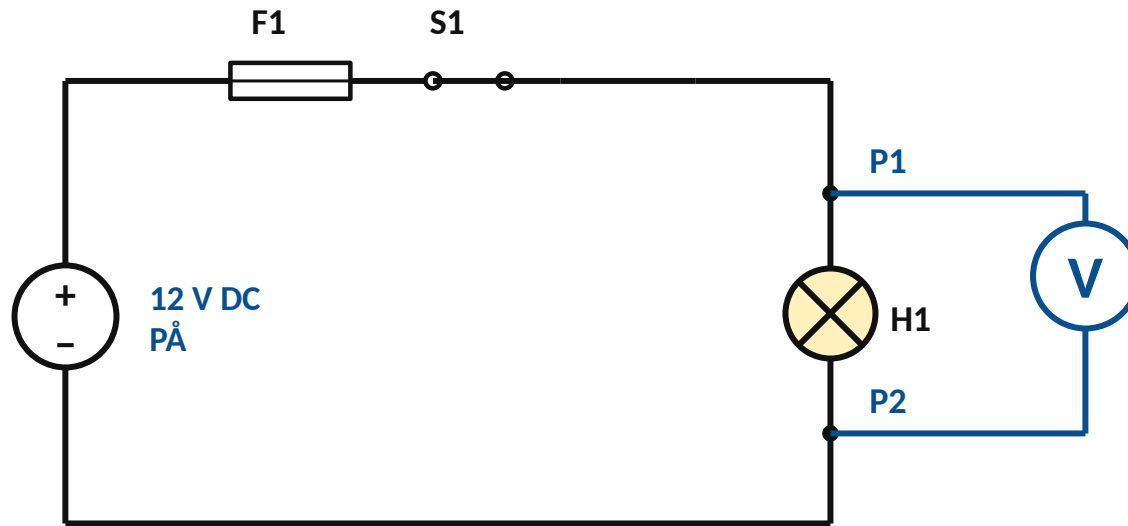
Spänning Om spetsarna byter plats

Spetsarna har bytt plats med matningen av. Nu är matningen på.



Samma spänningsskillnad. Omvänd polaritet ger minustecken.

Varför kopplas voltmetern parallellt



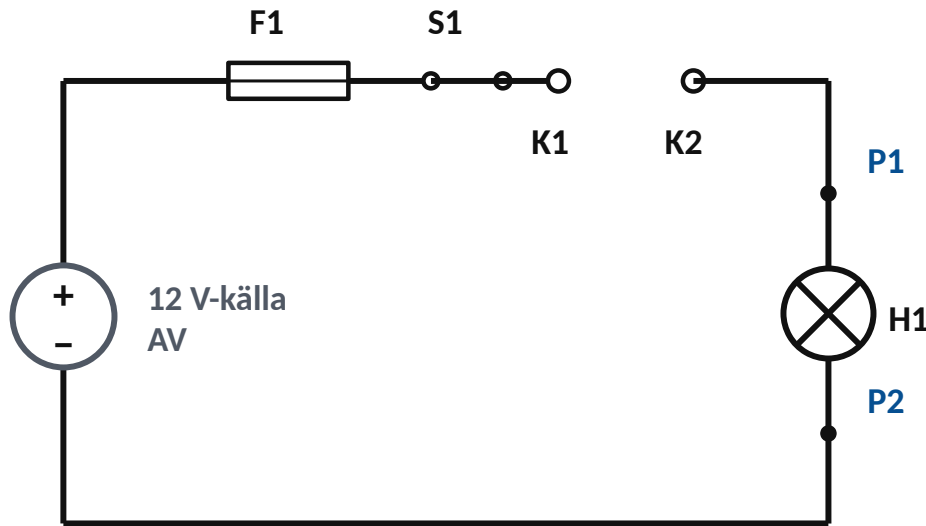
Mätaren jämför
två punkter.

Hög ingångsresistans
ger liten mätarström.

Kopplingen följer vad instrumentet ska mäta.

Övning 2 Strömmen genom H1

Matningen fränkopplad



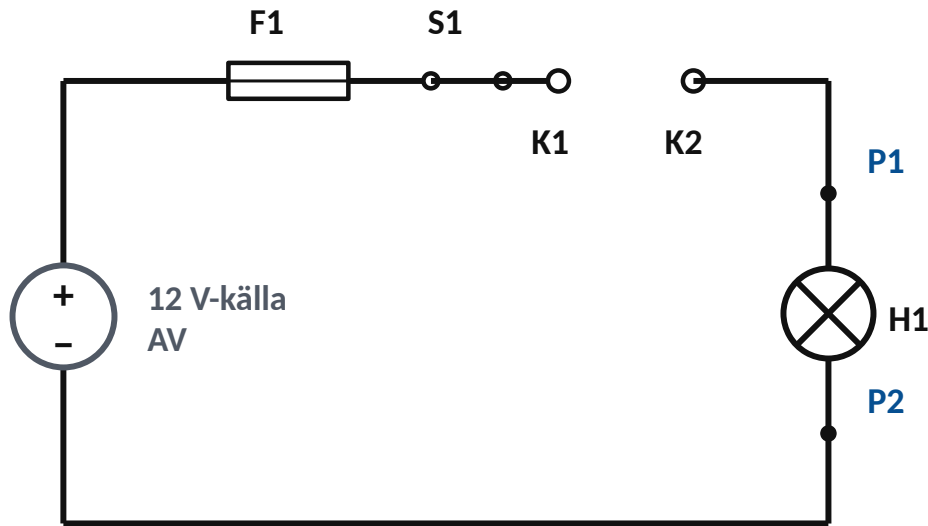
Hur fyller mätaren
öppningen K1-K2?

Vilket uttag måste
röd ledning flyttas till?

All ström i lampgrenen måste gå genom mätaren.

Ström Öppnad strömväg

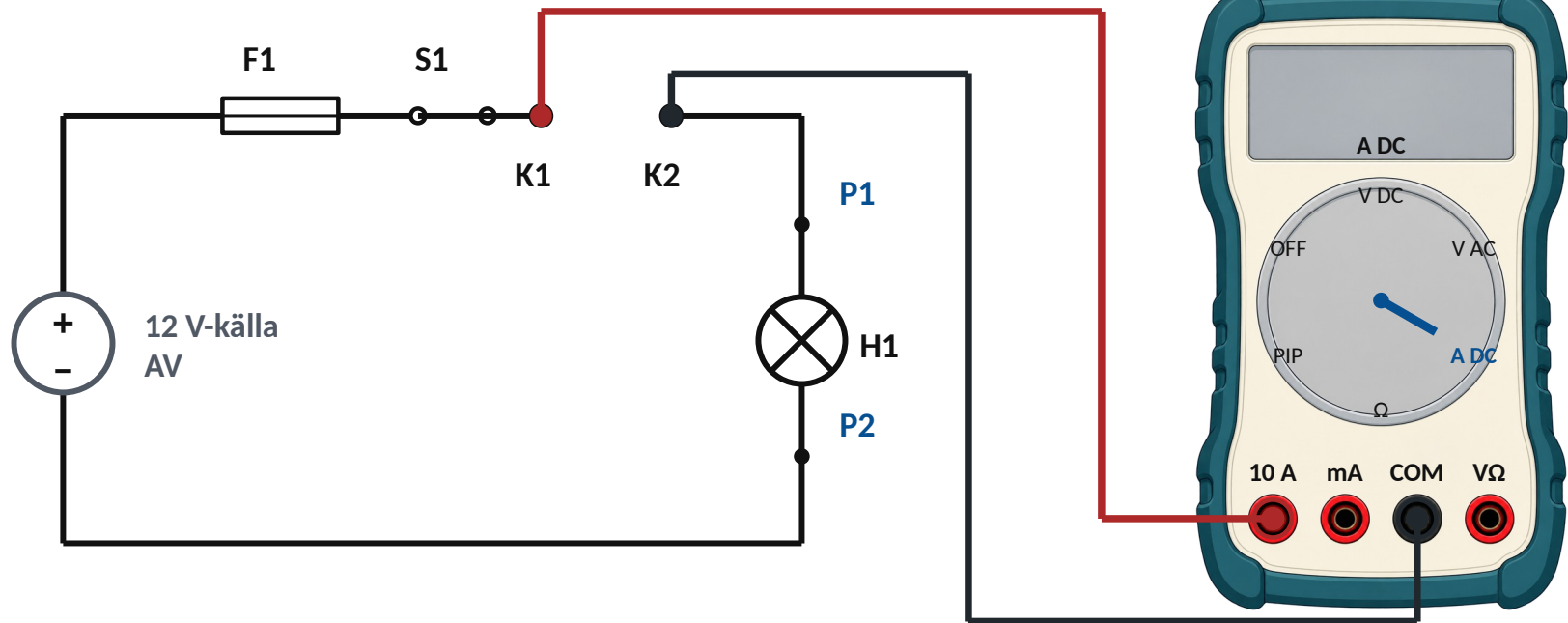
Matningen fränkopplad



Öppna K1-K2. Välj A DC och lämplig strömingång.

Ström Mätaren fyller öppningen

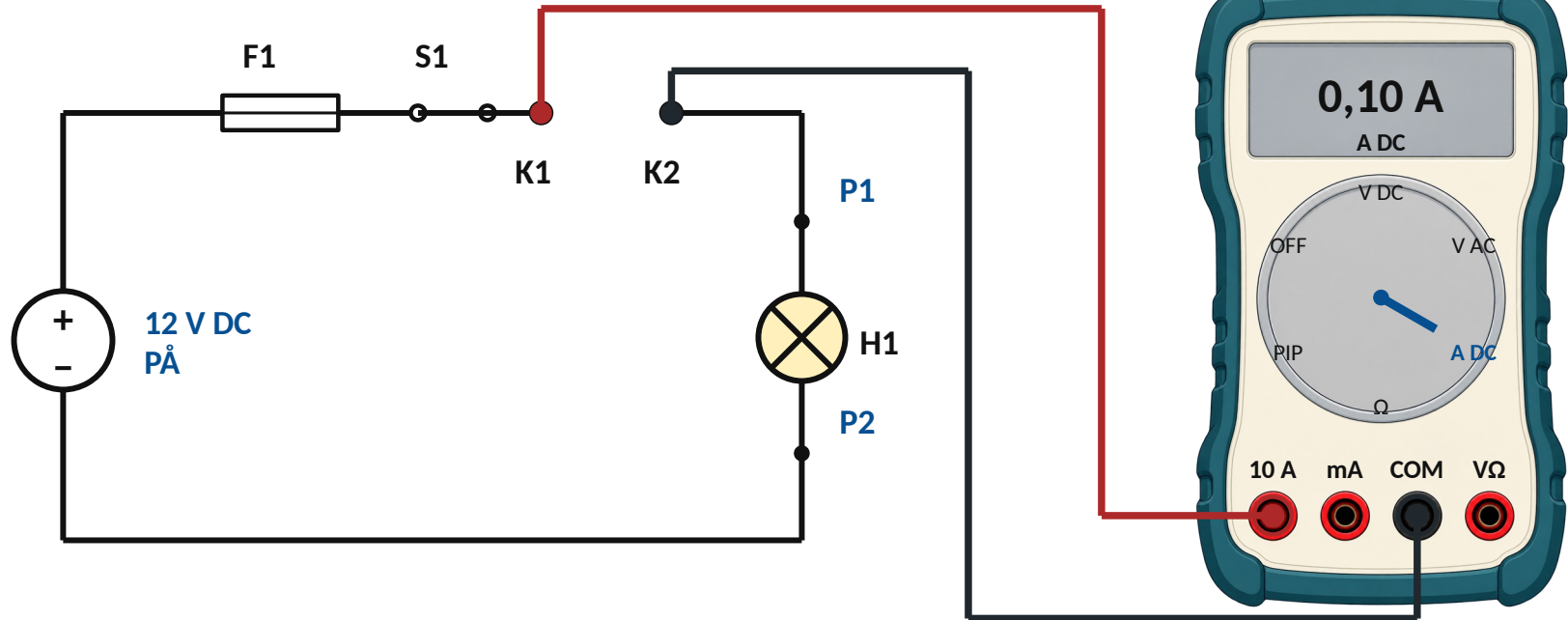
Matningen fränkopplad



K1 till röd strömingång. Svart COM till K2. Kontroll före start.

Ström Avläsning och facit

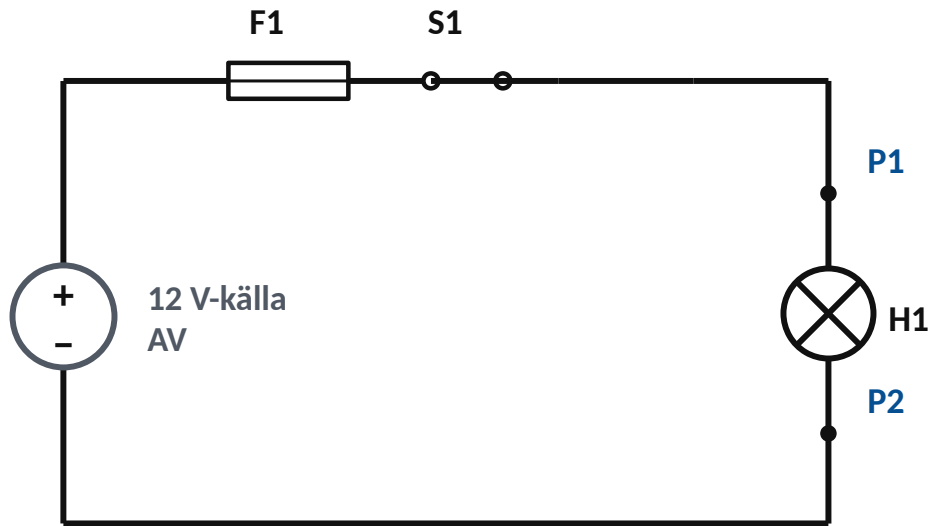
Matning på efter handledarens kontroll



Mätaren ligger i serie. Anteckna den verkliga avläsningen med enhet.

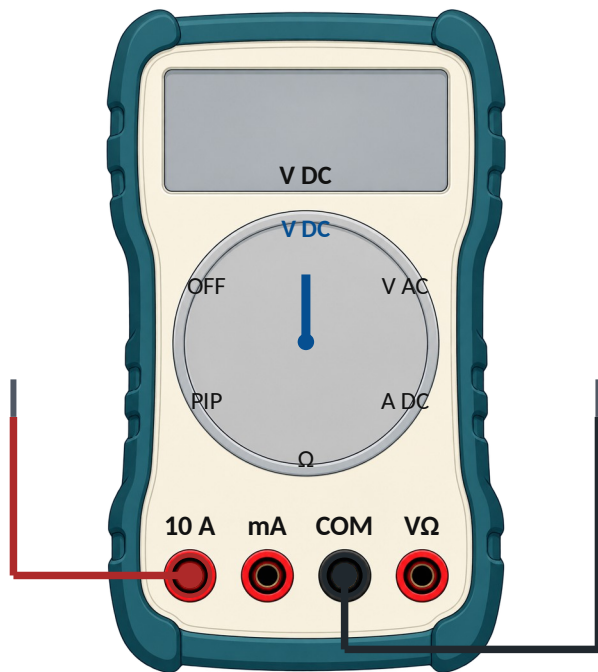
Ström Återställning efter mätningen

Matningen frångkopplad



Frångkoppla. Ta bort mätaren. Återställ länken och flytta röd till VΩ.

Övning 3 Vad är fel före anslutning



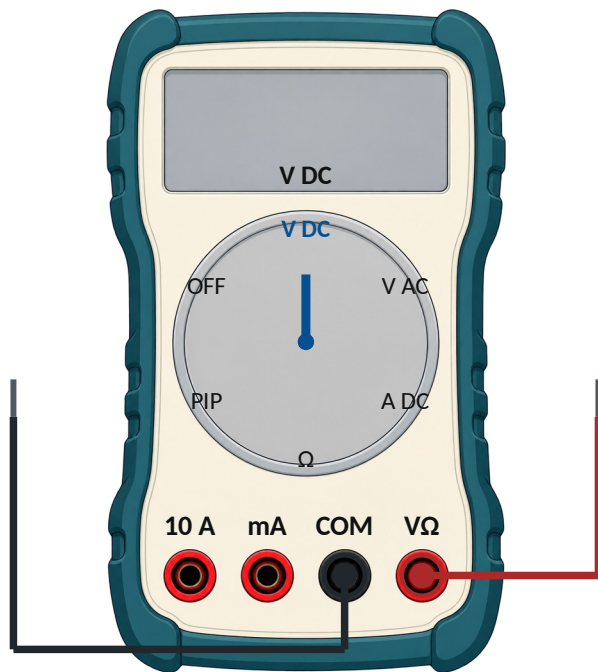
Eleven vill mäta 12 V.

Spetsarna är ännu inte anslutna.

Vad måste ändras? Vilken risk finns?

Diskussionsbild. Den felaktiga kopplingen ska inte provas.

Facit Röd ledning tillbaka till VΩ



Röd ledning ska sitta i VΩ.

Kontrollera också V DC och mätområdet.

Strömingången har en låg resistans.

En strömingång över källan kan orsaka kortslutning.

Resistans Mätaren använder egen provström

Koppla bort matningen och kontrollera att spänningen är borta.

Hantera eventuell lagrad energi med säker metod.

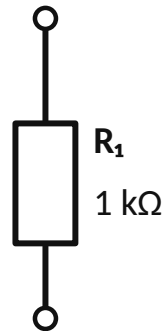
Lossa minst en anslutning när en komponent ska mätas.

I Ω -läget kommer testsignalen från instrumentet.

Resistans En isolerad komponent

Matningen frångkopplad, spänningen kontrollerad och lagrad energi hanterad

Lös resistor
Ingen yttre matning

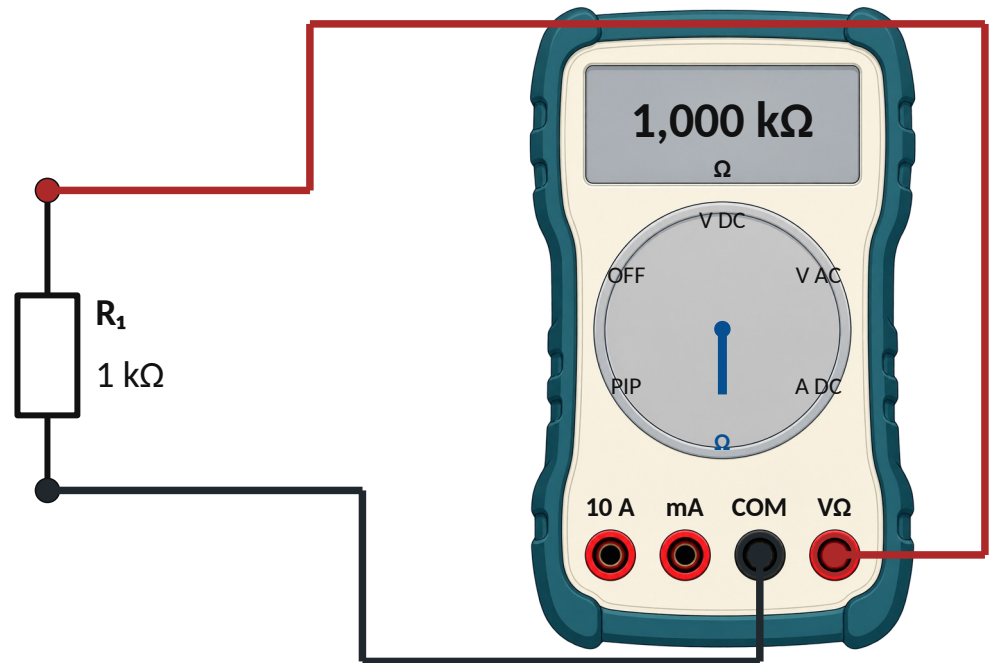


Svart till COM, röd till V Ω och välj Ω .

Resistans Mät över komponenten

Ingen yttre matning

Lös resistor
Ingen yttre matning

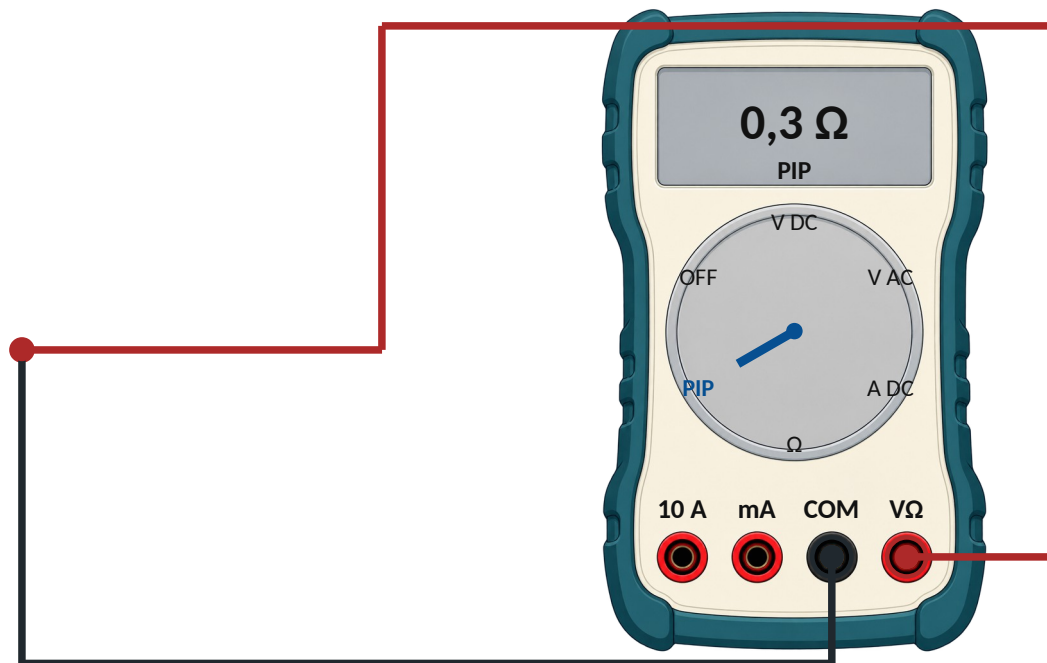


En spets på varje anslutning. Här är $1\text{ k}\Omega$ samma sak som $1\,000\ \Omega$.

Kontinuitet Kontroll av instrument och spetsar

Matningen frångkopplad och spänningen kontrollerad

Spetsarna mot varandra

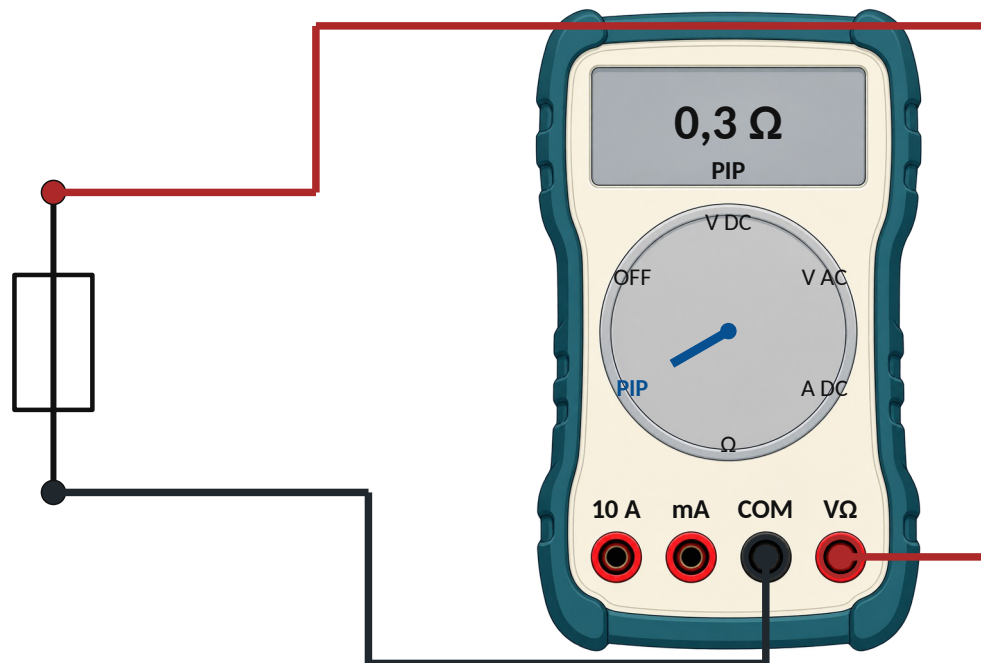


Spetsarna mot varandra: låg resistans och normalt ett pip.

Kontinuitet En hel uttagen säkring

Säkringen är uttagen ur frånskild utrustning

Uttagen säkring

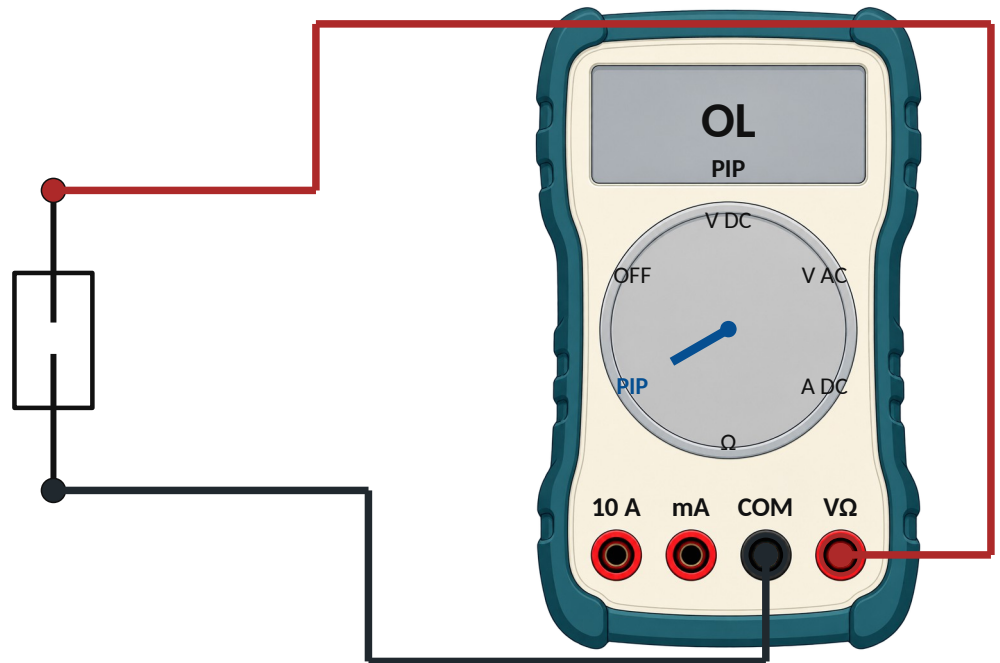


Pip betyder låg resistans inom instrumentets pipgräns.

Kontinuitet En bruten strömväg

Samma säkring och samma anslutning

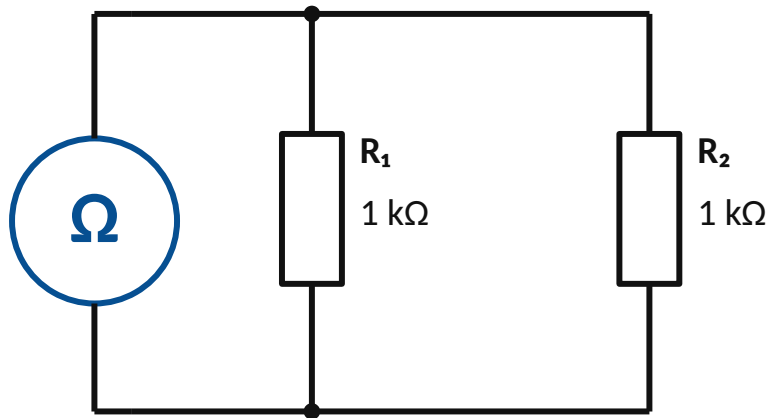
Uttagen säkring



Här visar OL en bruten väg. OL kan också betyda för hög resistans.

Övning 4 Två möjliga mätvägar

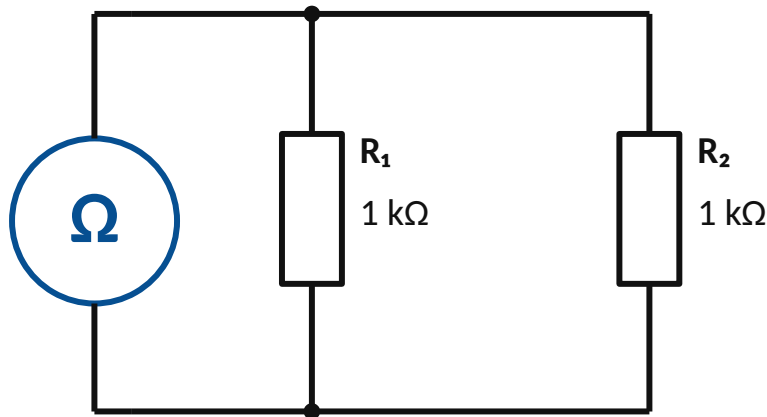
Matningen fränkopplad. Båda resistorerna sitter kvar.



Vad visar Ω -mätaren när båda vägarna är anslutna?

Facit Två lika motstånd parallellt

Provströmmen kan gå genom båda motstånden



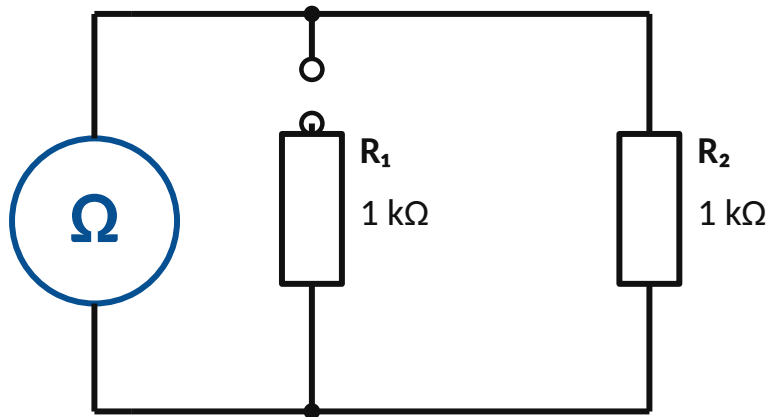
500 Ω

Mätaren ser båda vägarna.

$$(1\,000\,\Omega \cdot 1\,000\,\Omega) / (1\,000\,\Omega + 1\,000\,\Omega) = 500\,\Omega$$

Resistans En gren lossas

En anslutning till R_1 är lossad



1 000 Ω

En mätväg återstår.

Isolering tar bort en parallell mätväg.

CAT och riskerna vid mätning

En transient är en mycket kort spänningstopp, till exempel när en motor kopplas från.

Ett isolationsgenomslag kan bli en kortslutning. Kretsen kan då mata en farlig ljusbåge.

CAT beskriver den elektriska mätmiljö som instrumentets skydd har provats för.

Samma driftspänning kan kräva olika CAT-kategori.

Kategoriernas mätmiljöer

Kategori	Mätmiljö	Typiska exempel
CAT II	Förbrukarsidan	Stickproppsanslutna apparater. Uttagets förbrukarsida.
CAT III	Fast installation	Elcentraler, fast ledningsdragning och fast anslutna motorer. Även enfas.
CAT IV	Installationens matningspunkt	Servisanslutning och inkommande ledare före huvudsäkringen.

Äldre CAT I: kretsar utan direkt nätanslutning.

Utanför CAT II-IV gäller tillverkarens särskilda gränser.

CAT-kategori och märkspänning

CAT III

Kategori för mätmiljön.
Här: fast installation.

600 V

Märkspänning till jord
i den angivna kategorin.

Manualen anger också tillåten spänning mellan mätuttagen.

**Samma instrument kan exempelvis vara märkt
CAT III 1 000 V och CAT IV 600 V.**

Högre kategori kräver inte automatiskt lägre märkspänning.

Högre voltal ersätter inte rätt CAT

Exempel på standardiserade transientprov

Märkning	Kort provimpuls	Provkällans resistans
CAT II 1 000 V	6 000 V	12 Ω
CAT III 600 V	6 000 V	2 Ω
CAT IV 600 V	8 000 V	2 Ω

Lägre källresistans ger större ström vid samma provspänning.

Provimpulsen är kortvarig. Den är ingen tillåten mätspänning.

Val av mätare och tillbehör

1. Fastställ mätpunktens kategori.
Välj utrustning för denna kategori eller högre.
2. Kontrollera spänningsgränserna.
Både till jord och mellan mätuttagen måste vara tillåtna.
3. Kontrollera hela mätutrustningen.
Mätare, sladdar och spetsar måste alla uppfylla kravet.

Spetsskydd kan påverka CAT-märkningen. Följ manualen.

Mätare CAT IV + spetsar CAT II räcker inte för CAT III eller IV.

Övning 5 Vilken märkning räcker

Givet krav i arbetsplanen: CAT III 600 V

Instrument A	Instrument B
CAT II 1 000 V	CAT III 600 V

Vilket instrument uppfyller det givna märkningskravet?

Facit Instrument B uppfyller kravet

B

CAT III 600 V

B uppfyller båda delarna av kravet.
CAT II 1 000 V ersätter inte CAT III 600 V.

Mätare och mätsladdar måste båda uppfylla kravet.

Kontrollpunkt Koppling och matning

Storhet	Läge	Uttag	Koppling	Matning
Spänning	V DC / AC	COM + V Ω	Över två punkter	Av vid omkoppling. På vid avläsning.
Ström	A DC / AC	COM + rätt A-ingång	I öppnad strömväg	Av vid omkoppling. På vid avläsning.
Resistans	Ω	COM + V Ω	Över isolerad del	Franskild, urladdad
Kontinuitet	Summer (pip)	COM + V Ω	Över säkring/ledning	Franskild, urladdad

Mätläge, uttag och anslutning måste stämma överens.

Hur tillförlitligt är mätvärdet

Upplösning: minsta steget på skärmen.

Felgräns: instrumentets angivna högsta avvikelse.

Tolerans: det tillåtna området för utrustningen.

De tre begreppen svarar på olika frågor.

Upplösning Sista visade decimalen

12,00 V

12,01 V

Skillnaden är 0,01 V

Ett steg i sista siffran är 0,01 V i detta mätområde.

Felgräns Procentdelen

Visning 12,00 V. Specifikation $\pm(0,5 \% \text{ av visning} + 2 \text{ siffror})$.

$$0,5 \% = 0,005$$

$$0,005 \cdot 12,00 \text{ V} = 0,06 \text{ V}$$

Procentdelen beräknas på avläsningens belopp.

Felgräns Två steg i sista siffran

I specifikationen: 2 siffror (digits) = 2 steg à 0,01 V

12,00

12,01

12,02

0,01 V

0,01 V

$$2 \cdot 0,01 \text{ V} = 0,02 \text{ V}$$

Det andra bidraget är 0,02 V.

Felgräns Bidragen läggs ihop

$$0,06 \text{ V} + 0,02 \text{ V}$$

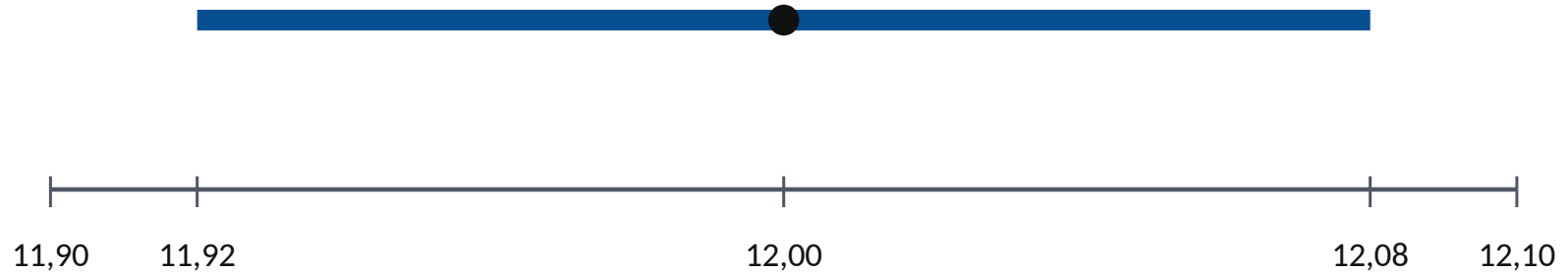
$$\pm 0,08 \text{ V}$$

Felgränsen gäller när tillverkarens villkor är uppfyllda.

Felgräns Intervallet runt avläsningen

12,00 V $\pm$ 0,08 V

11,92–12,08 V



Detta intervall omfattar bara den angivna instrumentfelgränsen.

Övning 6 Multimetern visar 24,00 V



Noggrannhet enligt specifikationen:
 $\pm(0,5 \% \text{ av avläst värde} + 2 \text{ siffror})$

Upplösning: 0,01 V

"2 siffror" = två steg i sista siffran.

1. Beräkna procentdelen i volt.
2. Beräkna två steg i sista siffran i volt.
3. Addera delarna till en felgräns.
Beräkna intervallets lägsta och högsta spänning.

Skriv enheten i varje beräkningssteg.

Facit Multimeterns felgräns

Procentdel: $0,005 \cdot 24,00 \text{ V} = 0,12 \text{ V}$

Två steg i sista siffran:

$$2 \cdot 0,01 \text{ V} = 0,02 \text{ V}$$

Sammanlagd felgräns:

$$\pm(0,12 \text{ V} + 0,02 \text{ V}) = \pm 0,14 \text{ V}$$

Intervall enligt specifikationen: 23,86–24,14 V.

Utrustningens tolerans och mätarens felgräns

Krav på utrustningen	Uppgifter från mätningen
12,0 V $\pm 5\%$	11,50 V $\pm 0,10$ V
Vad får matningen vara?	Vilket intervall jämför vi med kravet?

Beräkna och jämför båda intervallen.

Övning 7 Rymms hela mätintervallet

Krav: $12,0 \text{ V} \pm 5 \%$

Mätning: $11,50 \text{ V} \pm 0,10 \text{ V}$

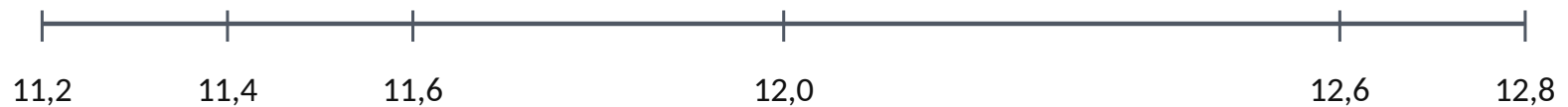
Ligger hela mätintervallet inom kravet?

I denna övning räknas gränsvärdena som tillåtna.

Facit Kravet ger 11,40 till 12,60 V

5 % av 12,0 V = 0,60 V

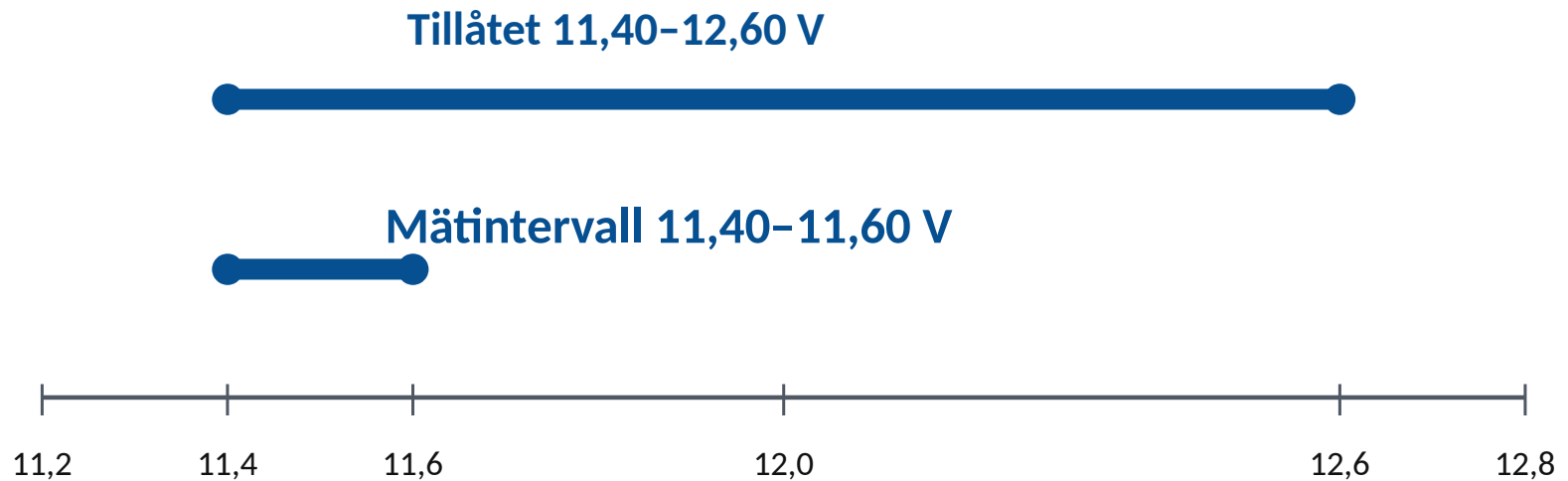
Tillåtet 11,40–12,60 V



Tillåtet område: 11,40–12,60 V.

Facit Hela mätintervallet ryms

11,50 V $\pm 0,10$ V ger 11,40–11,60 V



Ja. Även den gemensamma nedre gränsen är tillåten i övningen.

Övning 8 Nästa vakt behöver förstå mätningen

“Spänningen är 11,8”

Vilka minst fyra uppgifter saknas?

Varför behövs en av dem för att bedöma resultatet?

En siffra ensam räcker inte som mätprotokoll.

Exempel på ett ifyllt mätprotokoll

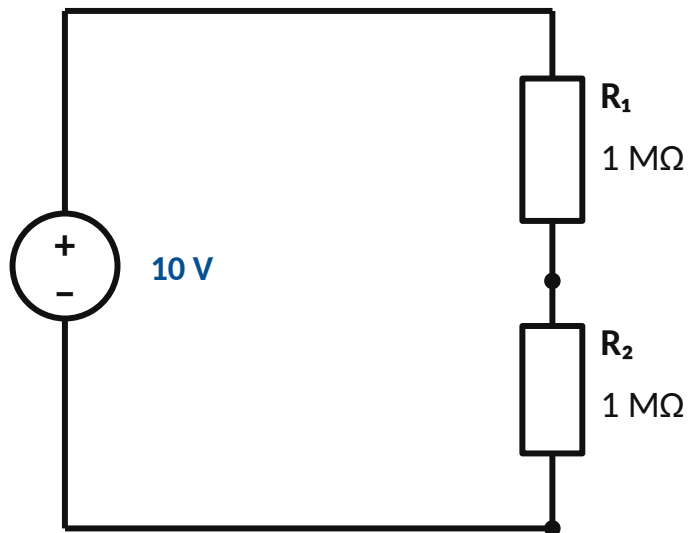
Fiktiva mätdata och identiteter för undervisning

Uppgift	Exempel
Mätpunkt och tillstånd	P1-P2 över H1. Matning på, S1 sluten, H1 ansluten.
Instrument och inställning	DMM-01. V DC, område 20 V. Upplösning 0,01 V.
Specifikation	$\pm(0,5 \% \text{ av visningen} + 2 \text{ siffror})$
Resultat och felgräns	11,80 V $\pm 0,08$ V. Intervall 11,72–11,88 V.
Krav och slutsats	11,40–12,60 V. Hela intervallet ligger inom kravet.
Datum och utförare	2026-09-24 kl. 10.15. Elev A.

Utgå från dokumenterade uppgifter när du skriver ditt eget protokoll.

Två motstånd delar källans spänning

Givarmodell utan ansluten mätare



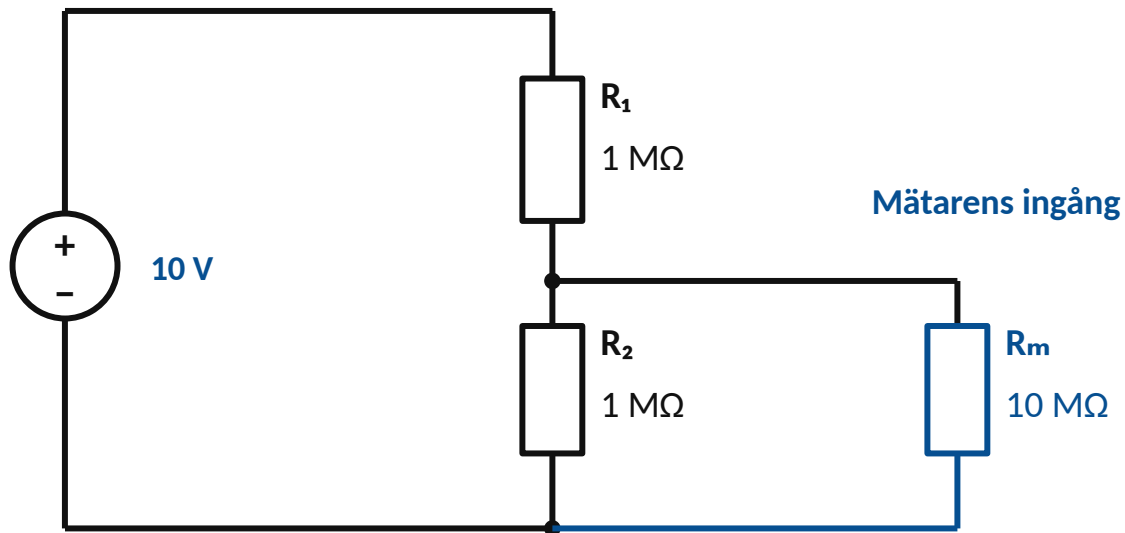
5,000 V

Beräknad spänning
över R_2

Två lika motstånd delar 10 V lika. Över R_2 finns 5 V.

Mätaren tillför en parallell väg

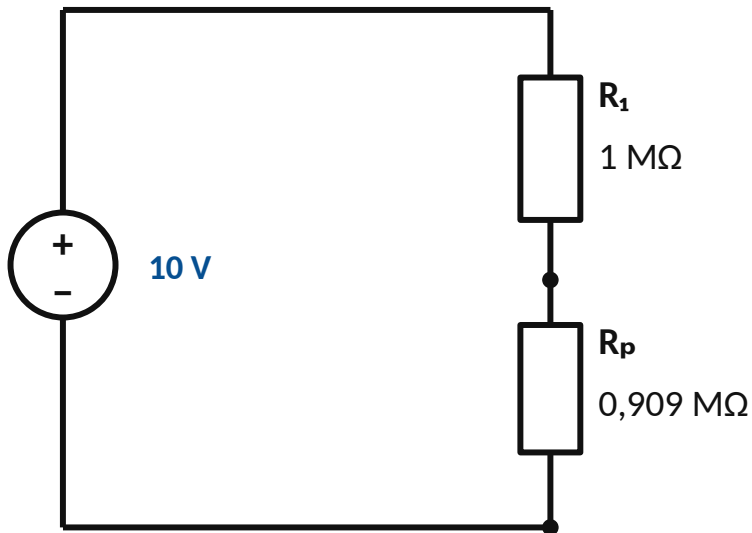
$R_m = 10\text{ M}\Omega$ beskriver mätarens ingång i V-läge



En liten ström går nu genom mätarens ingång.

Den nedre parallellkopplingen ersätts

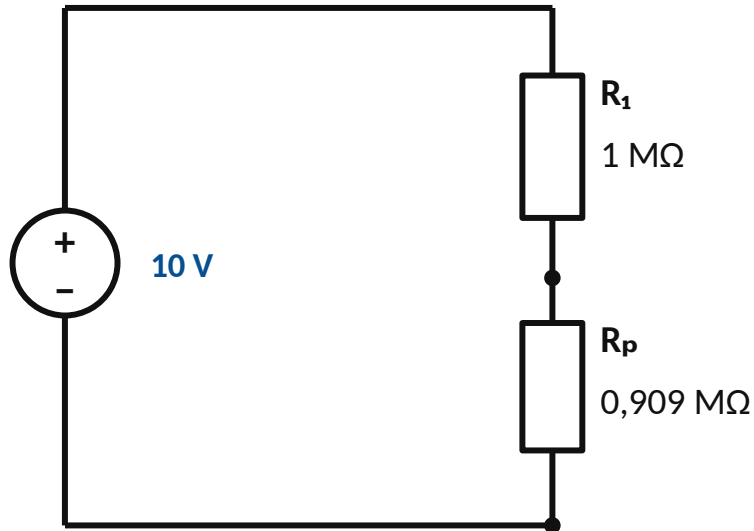
$$R_p = (1 \text{ M}\Omega \cdot 10 \text{ M}\Omega) / (1 \text{ M}\Omega + 10 \text{ M}\Omega) \approx 0,909 \text{ M}\Omega$$



Den nedre delen har fått lägre resistans.

Övning 9 Spänningen med ansluten mätare

$R_1 = 1 \text{ M}\Omega$. $R_p \approx 0,909 \text{ M}\Omega$. Källan ger 10 V.

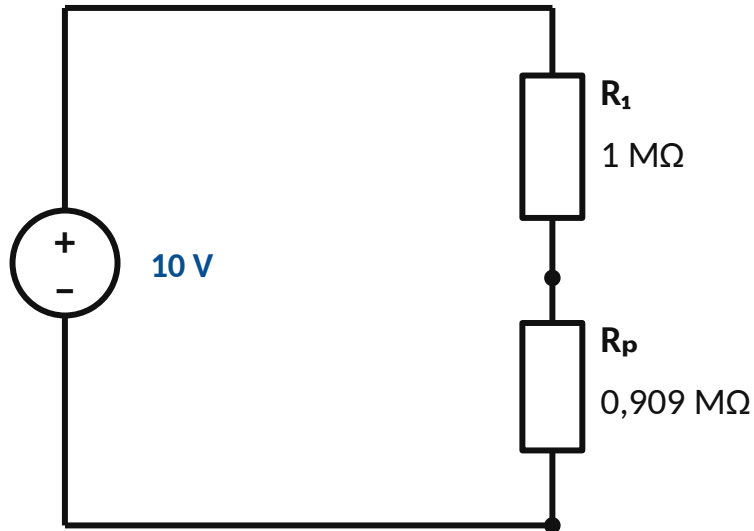


$U_m = ?$

$$U_m = 10 \text{ V} \cdot R_p / (1 \text{ M}\Omega + R_p)$$

Facit Spänningen blir cirka 4,762 V

$$U_m \approx 10 \text{ V} \cdot 0,909 \text{ M}\Omega / (1 \text{ M}\Omega + 0,909 \text{ M}\Omega)$$



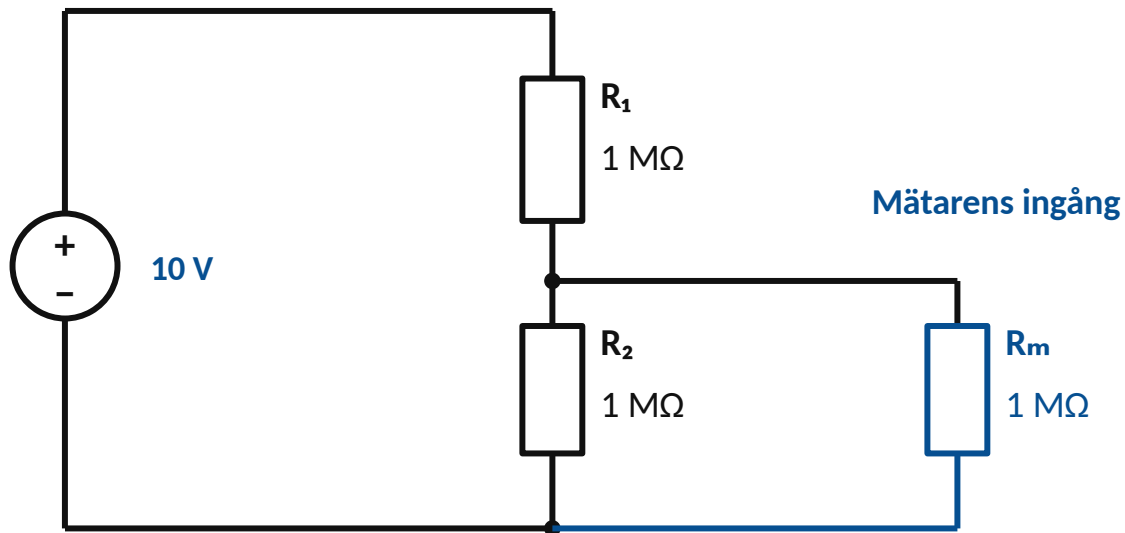
4,762 V

Avrundat till 0,01 V:
4,76 V

Mätaren har ändrat den spänning vi försöker mäta.

Övning 10 Lägre ingångsresistans

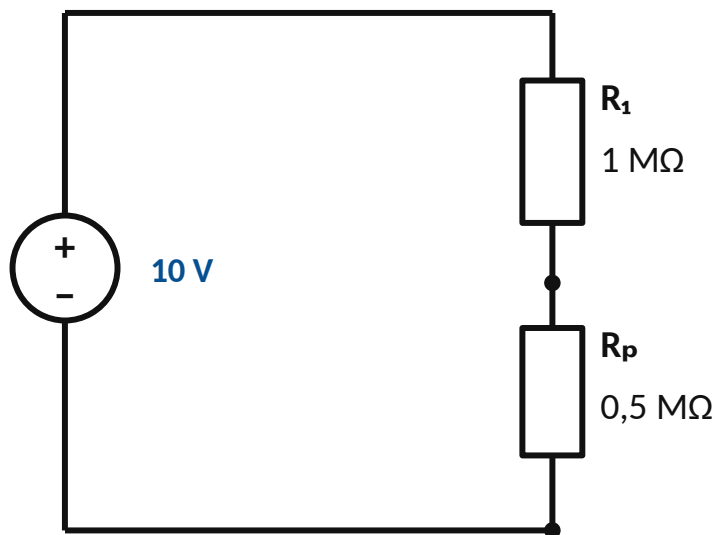
Samma källa och samma R_1 och R_2 . Nu är $R_m = 1\text{ M}\Omega$.



Beräkna spänningen. Jämför med 5,000 V utan mätare.

Facit Parallellvärde och ny spänning

$$R_p = (1 \text{ M}\Omega \cdot 1 \text{ M}\Omega) / (1 \text{ M}\Omega + 1 \text{ M}\Omega) = 0,5 \text{ M}\Omega$$



3,333 V

Avrundat till 0,01 V:
3,33 V

$$U_m = 10 \text{ V} \cdot 0,5 \text{ M}\Omega / (1 \text{ M}\Omega + 0,5 \text{ M}\Omega) \approx 3,333 \text{ V}$$

Facit Belastningsfelet i procent

$$(3,333 \text{ V} - 5,000 \text{ V}) / 5,000 \text{ V} \cdot 100 \%$$

$$\approx -33,3 \%$$

Minustecknet betyder lägre spänning än utan ansluten mätare.

Samma givarkrets med olika mätare

Mätarens ingång	Beräknad spänning	Ändring från 5 V
Ingen mätare	5,000 V	Referens
10 M Ω	cirka 4,762 V	cirka -4,76 %
1 M Ω	cirka 3,333 V	cirka -33,3 %

Stora resistanser i givarkretsen gör mätarens belastning märkbar.

Vad har vi mätt och vad kan påverka

Varför kopplas V parallellt och A i serie?

Vad skiljer upplösning, felgräns och belastningsfel?

Vad behöver nästa vakt för att tolka din mätning?

Förklara med egna ord och peka på ett schema.

Avslut och eget arbete

Rita och förklara en korrekt mätkoppling.

Bifoga ett kort mätprotokoll utifrån givna data.

Redovisa mätpunkter, inställning, resultat och slutsats.

Följ kursens aktuella inlämningsanvisning.

Referens Strömmätaren påverkar också

Exempel: 12 V, last 120 Ω och mätarens resistans 1 Ω

Utan mätare: $12 \text{ V} / 120 \Omega = 0,100 \text{ A}$

Med mätare: $12 \text{ V} / (120 \Omega + 1 \Omega) \approx 0,0992 \text{ A}$

Även strömmätaren kan ändra den ström som mäts.

Sök upp instrumentets uppgift om spänningsfall i strömläget.

Referens Ytterligare exempel på felgräns

8,00 V. Specifikation $\pm(1 \% \text{ av visningen} + 3 \text{ siffror})$. Steg 0,01 V.

$$0,01 \cdot 8,00 \text{ V} = 0,08 \text{ V}$$

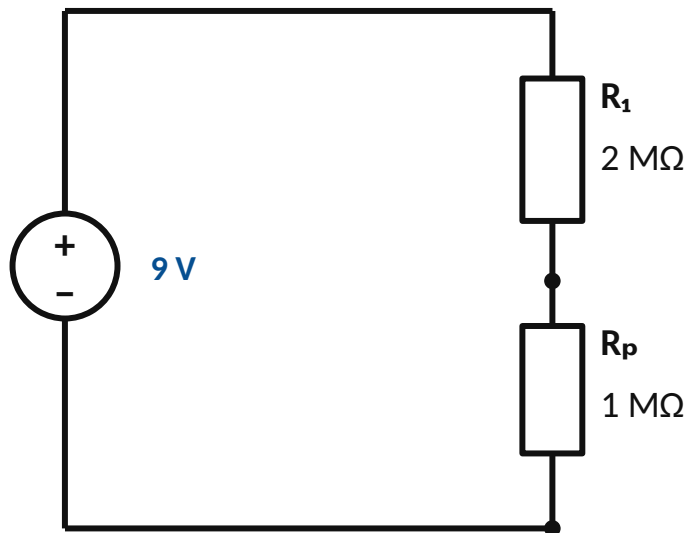
$$3 \cdot 0,01 \text{ V} = 0,03 \text{ V}$$

Felgräns $\pm 0,11 \text{ V}$. Intervall 7,89–8,11 V.

Allmänt: felgräns = procentdel + antal steg $\cdot$ stegets storlek.

Referens Belastning vid 9 V

$R_1 = R_2 = R_m = 2 \text{ M}\Omega$. Utan mätare: 4,5 V.



3,0 V

Belastningsfel -33,3 %

$$R_p = (2 \text{ M}\Omega \cdot 2 \text{ M}\Omega) / (2 \text{ M}\Omega + 2 \text{ M}\Omega) = 1 \text{ M}\Omega.$$

$$U_m = 9 \text{ V} \cdot 1 \text{ M}\Omega / (2 \text{ M}\Omega + 1 \text{ M}\Omega) = 3 \text{ V}.$$

Referens Svenska filmer

Spänning, ström och resistans

Kjell & Company • valbar förberedelse

Resistansmätning

Elma Instruments • 1:10–3:30

Mätning på 12 V-batteri

Husbilsvloggen • 5:45–7:59

Kontroll av säkringar

Husbilsvloggen • 7:59–11:02

Källor och instrumentunderlag

Elteknik och ellära, kapitel 6, s. 46–52.

Kursunderlag YH03151 och vecka 39.

Fluke: resistansmätning, felgränser, CAT och belastning.

Labbinstrumentets manual: uttag, gränser och funktioner.

Illustrationerna är AI-skapade undervisningsbilder.

Figurerna är förenklade modeller. Instrumentets manual gäller vid praktisk användning.